03·04 태양의 표면과 대기, 태양의 활동 학습지

반 _____ 번호 _____ 이름 _____

1. 생각 열기 — 태양의 검은 점과 뿜어져 나오는 물질 수업자료 02쪽

■ 태양의 검은 점과 뿜어져 나오는 물질 02쪽 시뮬레이션

1 (예상) 태양 표면의 검은 점은 왜 어둡게 보일까?
(주변보다 온도가 높아서 / 주변보다 온도가 낮아서 / 구멍이 뚫려 있어서)

2 (예상) 태양에서 뿜어져 나온 물질이 지구까지 날아오면 지구에 어떤 일이 생길까?
(아무 일도 없다 / 밤하늘이 빛난다 / 전기·통신 장치가 고장 난다)

2. 태양의 표면과 대기에서 나타나는 현상 수업자료 03~06쪽

■ 태양의 표면에서 보이는 것 03쪽 시뮬레이션

1 광구를 끝까지 확대하면 보이는 무늬는? (쌀알 무늬 / 줄무늬 / 물결무늬)

2 흑점은 주변보다 온도가 (높아서 / 낮아서) 어둡게 보인다.

3 (예상) 흑점 하나의 크기는 지구와 비교하면 어떨까? (지구보다 훨씬 작다 / 지구와 비슷하거나 더 크다)

■ 태양의 대기에서 나타나는 현상 04쪽 시뮬레이션

1 검은 원으로 밝은 광구를 가리면 광구 바깥의 붉은 층과 넓게 퍼진 대기가 (보인다 / 사라진다).

2 평소에 채층과 코로나가 잘 보이지 않는 까닭은?
(광구가 너무 밝아서 / 태양에는 대기가 없어서 / 채층과 코로나가 태양 뒤쪽에 있어서)

■ 태양 관측 위성 자료로 표면과 대기 관찰하기 05쪽 시뮬레이션

1 흑점 하나의 크기는 지구와 비교하면? (지구보다 훨씬 작다 / 지구와 비슷하거나 더 크다)

2 채층 위로 솟아오르는 홍염의 모양은? (불꽃이나 고리 모양 / 늘 둥근 공 모양)

3 플레어는 어디 부근에서 일어나는가? (흑점 부근 / 태양의 중심 / 코로나 바깥)

■ 태양의 표면과 대기에서 나타나는 현상 06쪽

보기 광구 · 쌀알 무늬 · 흑점 · 채층 · 코로나 · 홍염 · 플레어

구분	이름	특징
태양의 표면	광구	밝고 둥글게 보이는 태양의 표면이다. (온도 약 6000 °C)
태양의 표면	_____	광구를 확대하면 보이는 쌀알을 뿌려 놓은 듯한 무늬이다.
태양의 표면	_____	광구에서 주변보다 온도가 낮아 어둡게 보이는 부분이다. (온도 약 4000 °C)
태양의 대기	_____	광구 바로 위의 얇고 붉은 대기 층이다.
태양의 대기	_____	채층 위에 넓게 분포하는 대기 층이다.
태양의 대기	_____	채층 위로 온도가 높은 물질이 불꽃이나 고리 모양으로 솟아오르는 현상이다.
태양의 대기	_____	흑점 부근에서 일어나는 폭발 현상으로, 많은 양의 에너지와 물질이 방출된다.

3. 흑점 수 변화와 태양의 활동 주기 수업자료 07~09쪽

■ 태양 표면의 흑점 수는 항상 일정할까? 07쪽 시뮬레이션

1 흑점의 수가 더 많은 해는? (2014년 / 2020년)

2 태양 표면의 흑점 수는 시간이 지나면서 (변한다 / 늘 같다).

3 플레어(번쩍!)는 어디 부근에서 일어났나? (흑점 부근 / 흑점이 없는 밝은 곳 / 태양의 가장자리)

4 그래서 흑점의 수가 많은 시기에는 태양의 활동이 (활발하다 / 약하다).

■ 흑점 수 변화 그래프로 태양 활동 주기 찾기 08쪽 시뮬레이션

1 봉우리(흑점 수가 가장 많은 때) 사이 간격의 평균은 약 _____년이다.

2 2024년 다음으로 태양 활동이 활발한 시기는 약 _____년이다.

■ 흑점 수와 태양 활동의 관계 09쪽

구분	흑점의 수가 많은 시기	흑점의 수가 적은 시기
태양의 활동	(활발해진다 / 약해진다)	약해진다
코로나의 크기	(커진다 / 작아진다)	작아진다
홍염과 플레어 발생 횟수	(자주 나타난다 / 드물게 나타난다)	드물게 나타난다
방출되는 에너지와 물질의 양	(많아진다 / 적어진다)	적어진다

4. 태양 활동이 지구에 미치는 영향 수업자료 10~11쪽

■ 1859년, 17시간 뒤 지구에서는? 10쪽 시뮬레이션

1 (예상) 번쩍이고 약 17시간 뒤, 지구에서는 어떤 일이 일어났을까?
(아무 일도 없었다 / 밤하늘이 밝게 빛났다 / 통신 장치가 고장 났다)

2 세계 곳곳에서 밝은 (오로라 / 무지개 / 유성)가 관측되었다.

3 지구 자기장이 크게 변하여 원거리 통신 장치인 (전신기 / 망원경 / 시계)가 고장 났다.

■ 오늘날 강력한 태양 활동이 일어난다면? 11쪽 시뮬레이션

1 시뮬레이션에서 「태양 폭풍 도미노」 2개(대상 → 무엇이 고장? → 우리 생활의 불편)를 만들어 제출하자.

2 태양 활동이 활발할 때 지구에서 일어날 수 있는 현상을 모두 골라 보자.
(극지방에서 오로라가 자주 발생한다 / 지구로 들어오는 방사선이 강해진다 / 인공위성이 고장 나거나 궤도를 이탈한다 / 달의 크기가 갑자기 커진다 / 위성 위치 확인 시스템(GPS) 통신 오류가 생긴다 / 장거리 무선 통신이 두절되고 전력 시설이 고장 난다 / 태양의 흑점이 모두 사라진다) (모두 고르기)

5. 스스로 확인하기와 정리 수업자료 12~13쪽

■ 스스로 확인하기 12쪽

1 흑점이 검게 보이는 까닭은 주변보다 온도가 (높 / 낮)기 때문이다.

2 태양의 채층 위로 온도가 높은 물질이 불기둥처럼 크게 솟아오르는 현상은 _____이다.

3 태양의 활동은 약 _____년을 주기로 변화한다.

4 태양 활동이 활발한 시기에는 흑점의 수가 (많아 / 적어)진다.

5 태양은 너무 밝고 눈부셔서 맨눈으로 보면 위험하다. 태양을 안전하게 관측할 수 있는 방법을 써 보자.

■ 배운 내용 정리 13쪽

태양의 표면	밝고 둥글게 보이는 태양의 표면을 광구라고 한다. 광구를 확대하면 쌀알 무늬가 보이고, 주변보다 온도가 낮아 어둡게 보이는 흑점이 나타난다.
태양의 대기	광구 바로 위의 얇고 붉은 층은 채층, 그 위에 넓게 분포하는 층은 코로나이다. 채층 위로 물질이 솟아오르는 홍염, 흑점 부근의 폭발인 플레어가 나타난다.
태양의 활동	흑점 수와 태양 활동은 약 11년을 주기로 변화하며, 흑점 수가 많은 시기에 코로나가 커지고 홍염과 플레어가 자주 나타나는 등 태양의 활동이 활발해진다.
지구에 미치는 영향	태양 활동이 활발하면 오로라가 자주 발생하고, 인공위성 손상, GPS 통신 오류, 무선 통신 두절, 대규모 정전 등이 나타날 수 있다.